# PROJETO INTEGRADOR

| CURSO | UNIDADE CURRICULAR |
|---|---|
| LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA | SISTEMAS MULTIMÉDIA II |
| **DOCENTE** | |
| HELDER PINTO, MÁRIO AMORIM E SÉRGIO NOGUEIRA | |

## PARTE 03 – ADENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

O enunciado original do Projeto Integrador é suficientemente dúbio para permitir interpretações distintas por parte dos estudantes, resultando na produção de trabalhos diversificados. Esta abordagem é intencional, visando fomentar a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de resolução de problemas em cenários com alguma ambiguidade. A presente adenda tem como objetivo clarificar pontos específicos e orientar o desenvolvimento, sem, contudo, alterar o âmbito geral do projeto nem impor nenhuma linha de pensamento específica. Cada equipa, continua livre de definir as suas próprias interpretações e debatê-las com os docentes/clientes.

### A. ESCLARECIMENTOS À ARQUITETURA DO SISTEMA

- O portal MVC .NET não deve funcionar apenas como uma interface de utilizador (frontend); deve incorporar lógica de negócio para a gestão da plataforma de aprendizagem.
- Sugere-se a separação lógica e/ou física da plataforma de aprendizagem (que permite gerir as turmas e/ou desafios e perfis de famílias virtuais) do módulo de cálculo financeiro.
- Incluir uma Base de Dados diretamente ligada ao módulo do portal MVC .NET para a persistência de dados educativos, tais como turmas e/ou desafios, progressos dos alunos e perfis de famílias virtuais.
- O módulo de cálculo financeiro deve manter-se como um microserviço em Python, acessível através de uma API REST implementada com Django.

### B. ESCLARECIMENTOS AOS CASOS DE USO E MODELO DE DADOS

- A plataforma educativa deve permitir a criação e gestão de turmas e/ou desafios, ou uma combinação de ambos. Assim, os Professores podem criar turmas ou só desafios. Se optarem pela criação de turmas, devem permitir a gestão de alunos em cada turma. Optando por criar apenas desafios, estes passam a ter um comportamento de turma e são acedidos pelo seu link. Optar por uma destas escolhas, implica alterações ao Diagrama de Use Cases v1 e ao Modelo de Dados v1.
- Os alunos devem poder participar em desafios, estando em turmas ou apenas com o link do desafio.

## C. Esclarecimentos à Autenticação e Segurança

- A autenticação dos utilizadores deve ser centralizada no portal MVC .NET.
- O acesso ao módulo de cálculo financeiro via API deve ser protegido através de mecanismos de autenticação seguros. Esta medida visa garantir que apenas utilizadores devidamente autenticados (sejam alunos ou professores) possam aceder e interagir com os cálculos financeiros personalizados.

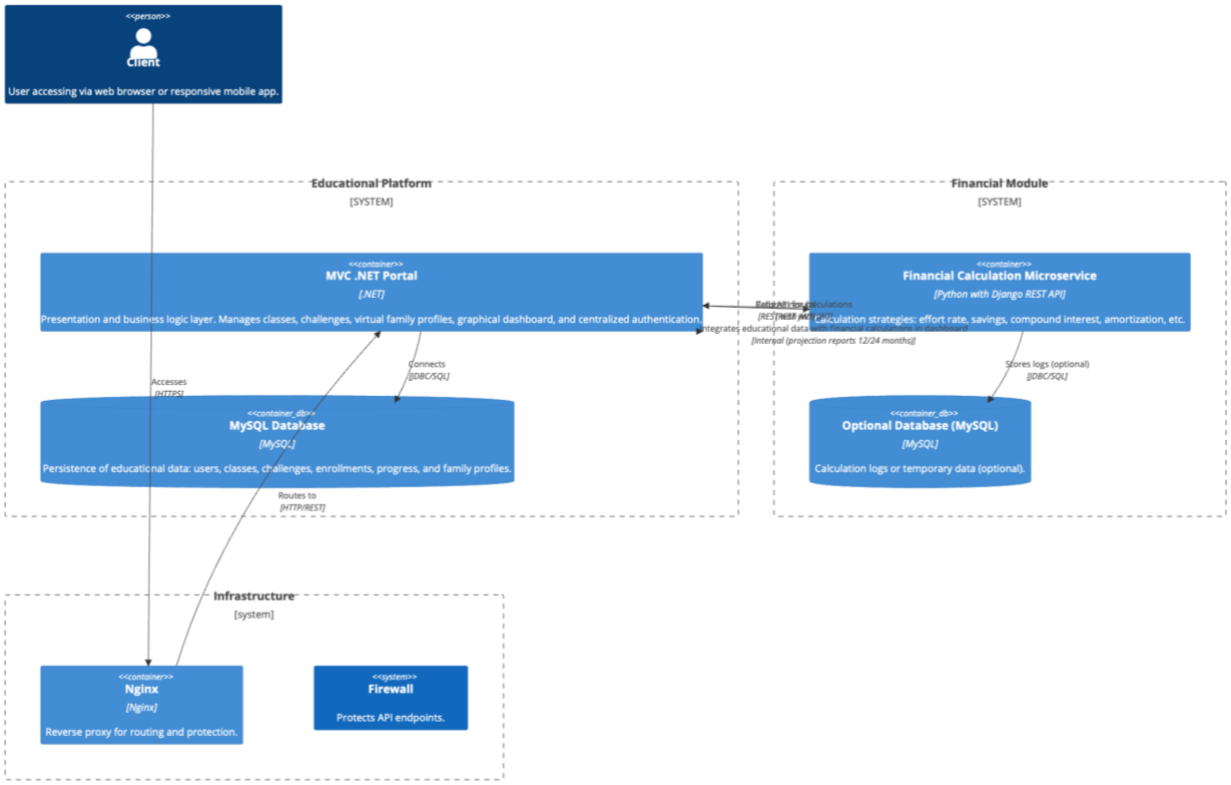



Figura 1 – Architecture Diagram v2.0

## D. Pontos Adicionais

Os estudantes devem pensar em estratégias adicionais ao pedido. A avaliação consistirá numa escala de:

- Não fez: Ausência total do elemento pedido (ex.: sem autenticação. Pontuação: zero).
- Satisfaz: Cumpre o mínimo exigido, sem erros graves, mas sem inovação (ex.: BD ligada ao portal, mas sem backups automáticos).
- Muito bom: Supera o básico com boa implementação e alguma otimização (ex.: dashboard responsivo com integração fluida de dados educativos e financeiros).
- Excecional: Excelente execução com **estratégias adicionais** criativas, robustez e documentação superior (ex.: relatórios interativos com visualizações avançadas e testes automatizados, backups automáticos da Base de Dados do portal). **Considere de nível excecional, tarefas que não apenas respondam ao que o cliente pede, mas que respondam ao que o cliente não sabe pedir nem sabe que quer, mas que depois de ver implementadas, não consegue viver sem essas.**